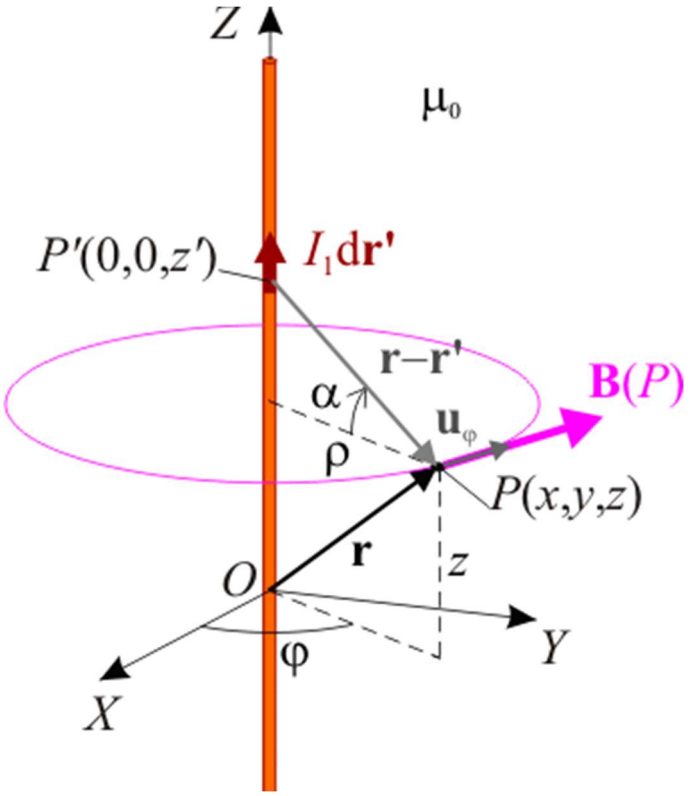
Aplicaciones de la ley de Biot y Savart

1.- Determinar el campo magnético $\vec{B}$ generado por un hilo recto de sección despreciable y muy largo, teóricamente infinito, que está recorrido por una intensidad de corriente *I*.



El hilo se sitúa sobre el eje Z y el sentido de la corriente es el sentido positivo de dicho eje. Como el hilo es infinito, calculamos el campo magnético en cualquier punto del plano XY y el razonamiento es análogo para cualquier punto localizado en planos paralelos al plano XY (la figura muestra el campo en uno de esos planos).

Utilizamos la ley de Biot y Savart que dice

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\substack{\text{Circto.}\\ \text{de I (var')}}} \frac{Id\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3},$$

donde hay que identificar todos los elementos para la distribución dada; así tenemos la posición donde queremos calcular el campo magnético, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + 0\vec{k}$ / $|\vec{r}| = r = \left(x^2 + y^2\right)^{1/2}$ representa la distancia del punto al hilo de corriente; el elemento de corriente $Id\vec{l}' \equiv Id\vec{r}' = Idz\,\vec{k}$; la posición de dicho elemento de corriente $\vec{r}' = z\,\vec{k} = z'\vec{k}$. A continuación, hay que hacer las operaciones indicadas, a saber

$$\vec{r} - \vec{r}' = x\vec{i} + y\vec{j} - z\vec{k} \Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| = \left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{1/2}$$

$$Id\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}') = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & Idz \\ x & y & -z \end{vmatrix} = Idz\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{Idz\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}} =$$

$$= \frac{\mu_0 I\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{4\pi\left(x^2 + y^2\right)} \frac{z}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{1/2}}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\mu_0 I\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{2\pi\left(x^2 + y^2\right)},$$

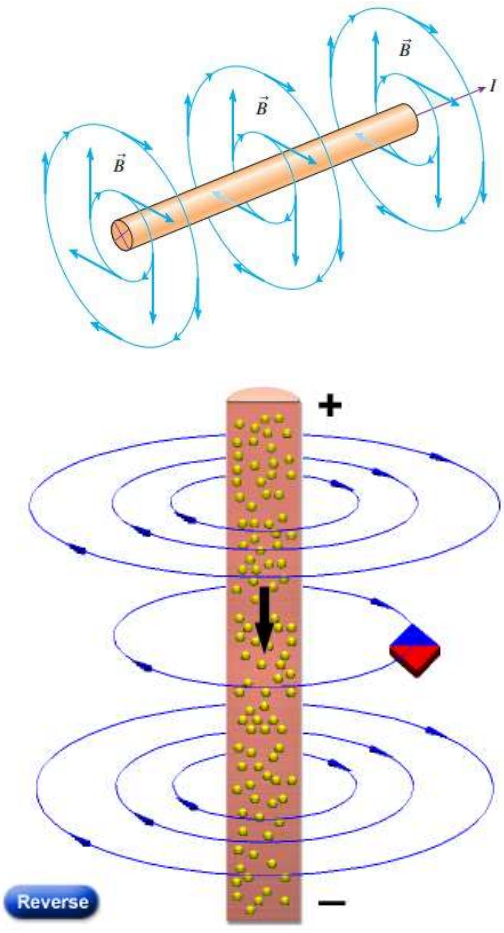
donde se ha tenido en cuenta que $\int \frac{ds}{\left(a^2 + s^2\right)^{3/2}} = \frac{s}{a^2\left(a^2 + s^2\right)^{1/2}}$.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{2\pi\left(x^2+y^2\right)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\left(x^2+y^2\right)^{1/2}} \frac{\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{1/2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{1/2}}$$

Pasando a un marco de referencia de coordenadas cilíndricas $\left(\rho = r, \phi \equiv \varphi, z\right) \Leftrightarrow \left\{\vec{u}_\rho, \vec{u}_\phi, \vec{u}_z \equiv \vec{k}\right\}$ y teniendo en cuenta que $\vec{u} = \frac{\left(-y\vec{i} + x\vec{j}\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{1/2}}$ / $\left|\vec{u}\right| = 1$ y que $\vec{u} \cdot \vec{r} = 0$, se desprende que el vector unitario $\vec{u}$ es perpendicular a $\vec{u}_r \equiv \vec{u}_\rho$, estando contenido en un plano perpendicular al eje *Z*, por tanto, coincide con $\vec{u} \equiv \vec{u}_\phi$ ya que en cualquier punto tiene el sentido de crecimiento de la variable angular ϕ.

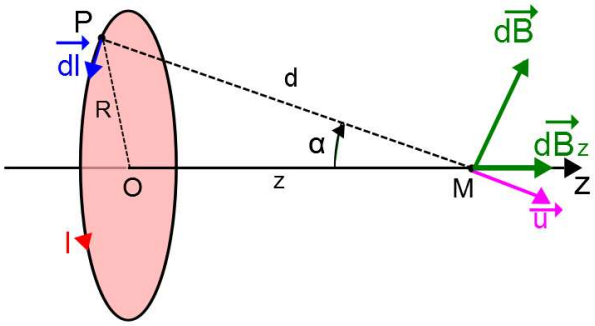
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{u}_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}\vec{u}_\phi \;/\; r \equiv \rho \text{ es la distancia del punto al hilo.}$$

A la vista de la ecuación anterior se desprende que las líneas de campo $\vec{B}$ son circunferencias (líneas cerradas) localizadas en planos perpendiculares al hilo y centradas en el propio hilo de corriente.



2.- Campo magnético debido a una espira circular de radio ***R*** recorrida por una corriente *I* en puntos de un eje perpendicular al plano de la espira que pasa por su centro

Sea la espira localizada en el plano XY y queremos determinar el campo en puntos del eje Z.



Identificamos los elementos que aparecen en la ley de Biot y Savart.

$$\vec{r}' = x\vec{i} + y\vec{j} \;\; / \;\; |\vec{r}'| = r' = \left(x^2 + y^2\right)^{1/2} = R\,;$$

$$Id\vec{l}' \equiv Id\vec{l} = I\left(dx\,\vec{i} + dy\,\vec{j}\right); \vec{r} = z\,\vec{k}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -x\vec{i} - y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| = \left(R^2 + z^2\right)^{1/2}$$

En coordenadas polares planas

$$\begin{cases} x = R\cos\phi \rightarrow dx = -R\,\mathrm{sen}\,\phi\, d\phi \\ y = R\,\mathrm{sen}\,\phi \rightarrow dy = R\cos\phi\, d\phi \end{cases}$$

$$Id\vec{l}' \times \left(\vec{r} - \vec{r}'\right) = I \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ dx & dy & 0 \\ -x & -y & z \end{vmatrix} = Id\phi\left(zR\cos\phi\vec{i} + zR\,\mathrm{sen}\,\phi\vec{j} + R^2\vec{k}\right)$$

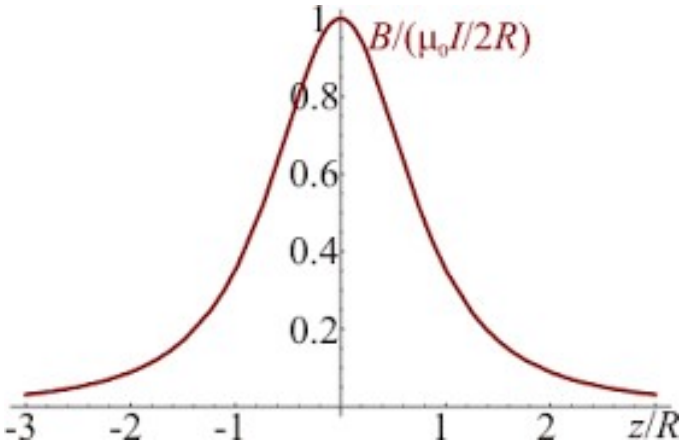
$$\vec{B}\left(\vec{r}\right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{d\phi\left(zR\cos\phi\vec{i} + zR\,\mathrm{sen}\,\phi\vec{j} + R^2\vec{k}\right)}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}\vec{k}$$

Conclusiones

1.- B es máximo en el centro (z = 0) $\vec{B}\left(\vec{r} = 0\right) = \dfrac{\mu_0 I}{2R}\vec{k}$

2.- Si $z \rightarrow \mp\infty \;\; \Rightarrow \;\; B \rightarrow 0$

3.- $B\left(-z\right) = B\left(z\right)$



4.- Momento magnético de la espira. Dipolo magnético

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\vec{k} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{\pi R^2}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\vec{k} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{S}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\vec{k} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{\vec{S}}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{m}}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}},$$

donde se han definido los siguientes parámetros:

Área del circulo delimitado por la espira $S = \pi R^2$

Vector superficie $\vec{S} = S\,\vec{k}$ (el recorrido de curva límite es el de circulación de la corriente)

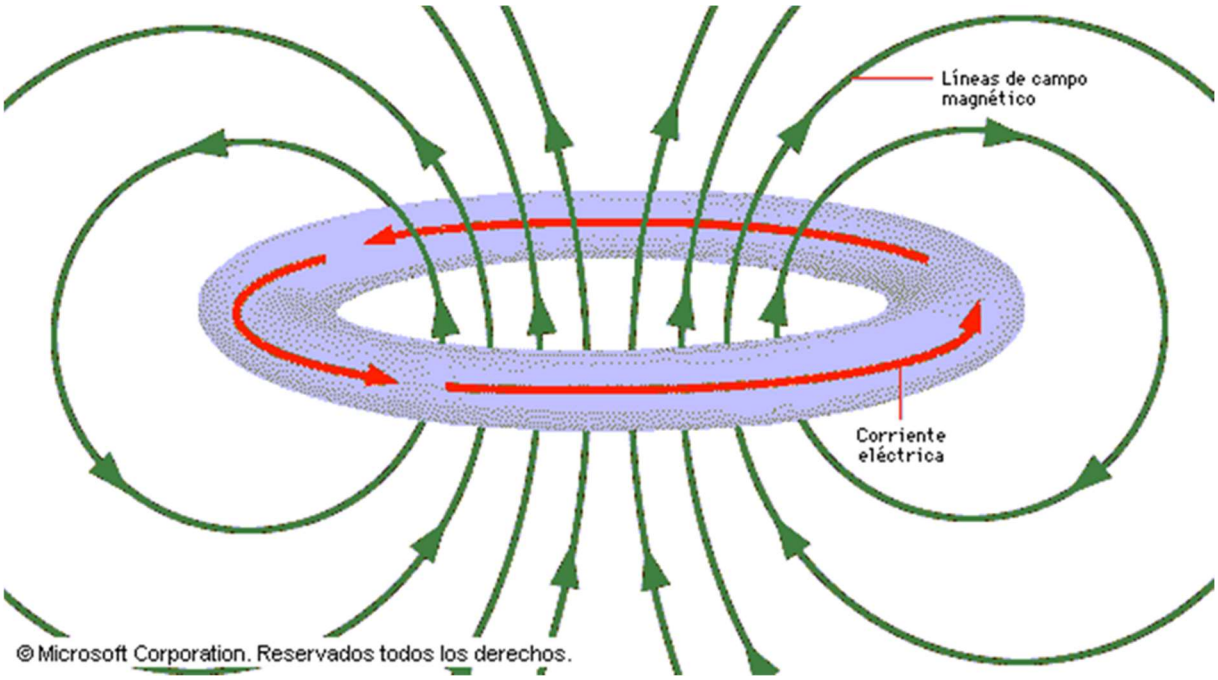
Momento magnético de la espira $\vec{m} = I\vec{S}$ $\quad [m] \equiv \mathrm{Am}^2$

5.- Dipolo magnético

$$\text{Si } R \ll z \quad \rightarrow \quad \vec{B}(0,0,z) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{m}}{\left(z^2\left[\overbrace{R^2/z^2}^{\ll 1}+1\right]\right)^{3/2}} \cong \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{m}}{z^3}$$

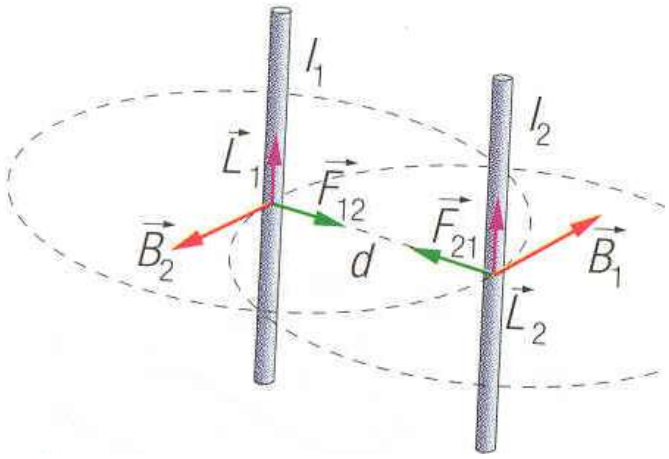
En estos supuestos el campo magnético en los diferentes puntos del espacio es inversamente proporcional al cubo de la distancia entre el centro y dichos puntos y a dicho sistema, por analogía al caso eléctrico, se le denomina **Dipolo Magnético**.

El campo magnético en otros puntos es más difícil de determinar, pero en esencia las líneas de campo magnético adoptan la forma que aparece en la figura siguiente.



3.- Interacción entre corrientes paralelas. Fuerza de interacción.

Considere dos conductores rectilíneos, muy largos y de sección despreciable, recorridos por corrientes I_1 e I_2 que circulan en el mismo sentido y separados una distancia d.



Se puede razonar en cualquier sentido, ya sea que la corriente I_1 actúe sobre la corriente I_2 o recíprocamente. Así, la corriente I_1 crea un campo magnético en todos los puntos ocupados por la corriente I_2, con el sentido indicado en la figura y dado por

$$I_1 \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Este campo genera una fuerza sobre I_2 que viene dada por

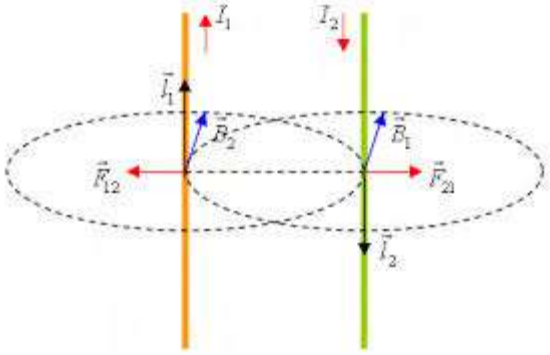
$$\vec{F}_{21} = I_2 \vec{l} \times \vec{B}_1 \overset{\vec{l} \perp \vec{B}_1}{\rightarrow} F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} \rightarrow f_{21} = \frac{F_{21}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d},$$

dirigida desde el conductor con corriente I_2 al conductor con corriente I_1. Igual razonamiento nos permite determinar la fuerza que I_2 ejerce sobre I_1, así tendremos

$$\vec{F}_{12} = I_1 \vec{l} \times \vec{B}_2 \overset{\vec{l} \perp \vec{B}_2}{\rightarrow} F_{12} = \frac{\mu_0 I_2 I_1 l}{2\pi d} \rightarrow f_{12} = \frac{F_{12}}{l} = \frac{\mu_0 I_2 I_1}{2\pi d}$$

dirigida desde el conductor con corriente I_1 al conductor con corriente I_2.

Podemos afirmar que entre dichas corrientes se ejercen fuerzas iguales y de sentidos opuestos que son atractivas, lo que implica que corrientes del mismo sentido se atraen entre ellas.



Si las corrientes circulan en sentidos opuestos, con idéntico razonamiento podremos deducir que entre ellas se ejercen fuerzas iguales y de sentidos opuestos que son repulsivas.

Resumiendo:

Las fuerzas de interacción entre corrientes paralelas son atractivas.

Las fuerzas de interacción entre corrientes antiparalelas son repulsivas.

Se define el **Amperio electromagnético** como la Intensidad de corriente, qué circulando por dos conductores rectilíneos, paralelos, de longitud infinita y sección despreciable, situados a 1 m de distancia en el vacío, genera entre ellos una interacción que produce unas fuerzas por unidad de longitud de valor 2×10^{-7} N/m.